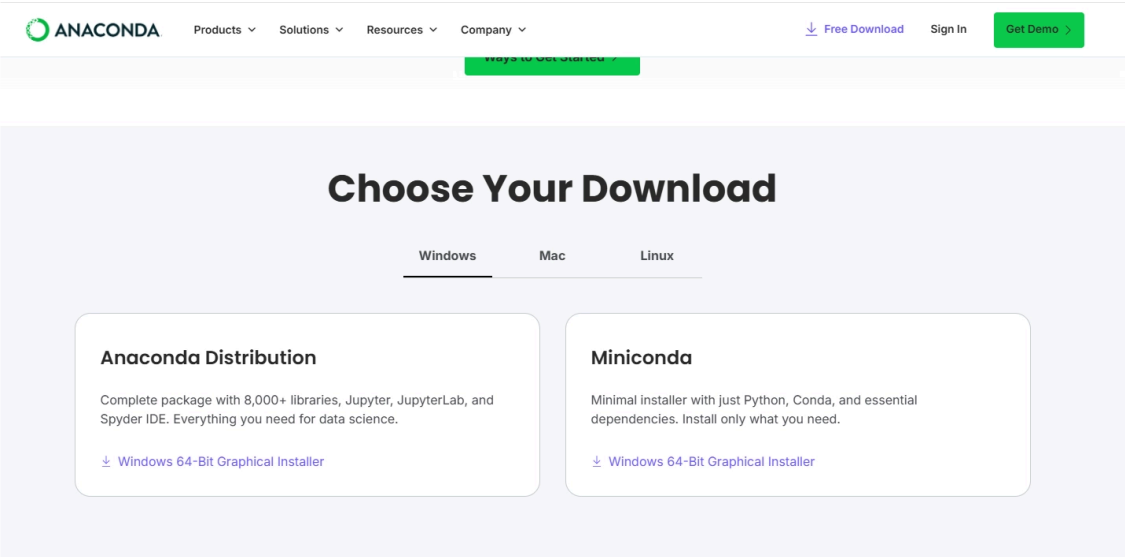
02. 파이썬 설치하기

2-1. 파이썬 설치하기

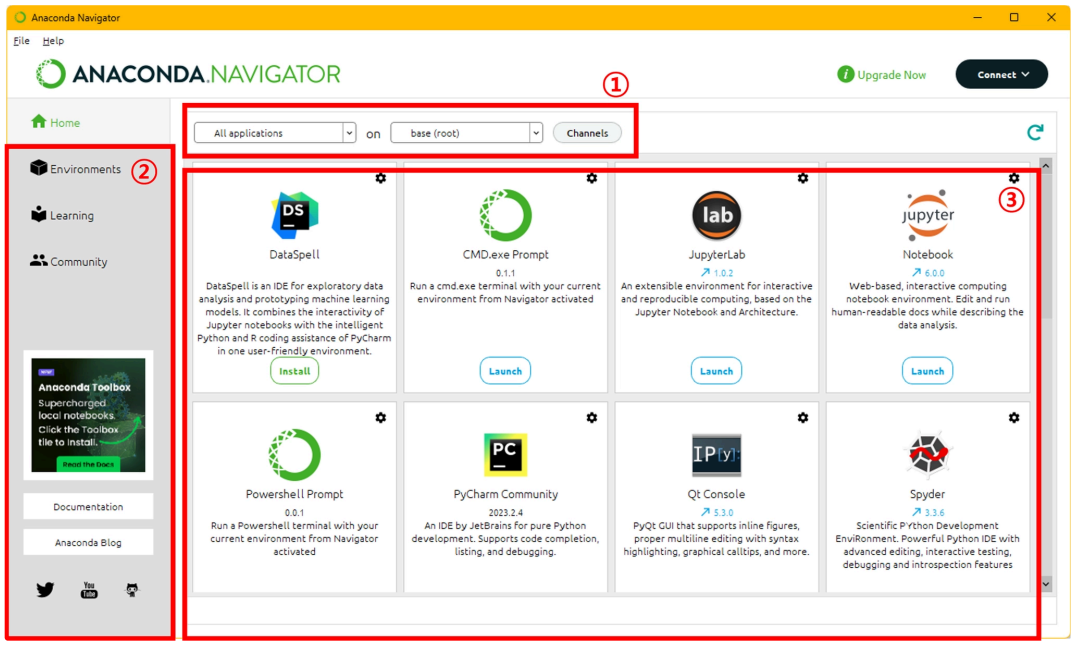
- 운영체제별 설치
  - 윈도우
  - 맥OS
- 설치 방법
  - Karan Agnihotri Download Anaconda Distribution | Anaconda
  - https://www.python.org/

2-1-1 Anaconda 설치

- 다운로드



- 아나콘다 네비게이터



애플리케이션은 아래와 같이 크게 3 부분으로 나뉜다.

① 메뉴

- Environment: 가상환경을 관리
- Learning: 학습 자료 바로가기 모음
- Community: 주요 프로그램들의 커뮤니티 및 포럼 바로가기 모음

② 파이썬 가상환경 선택

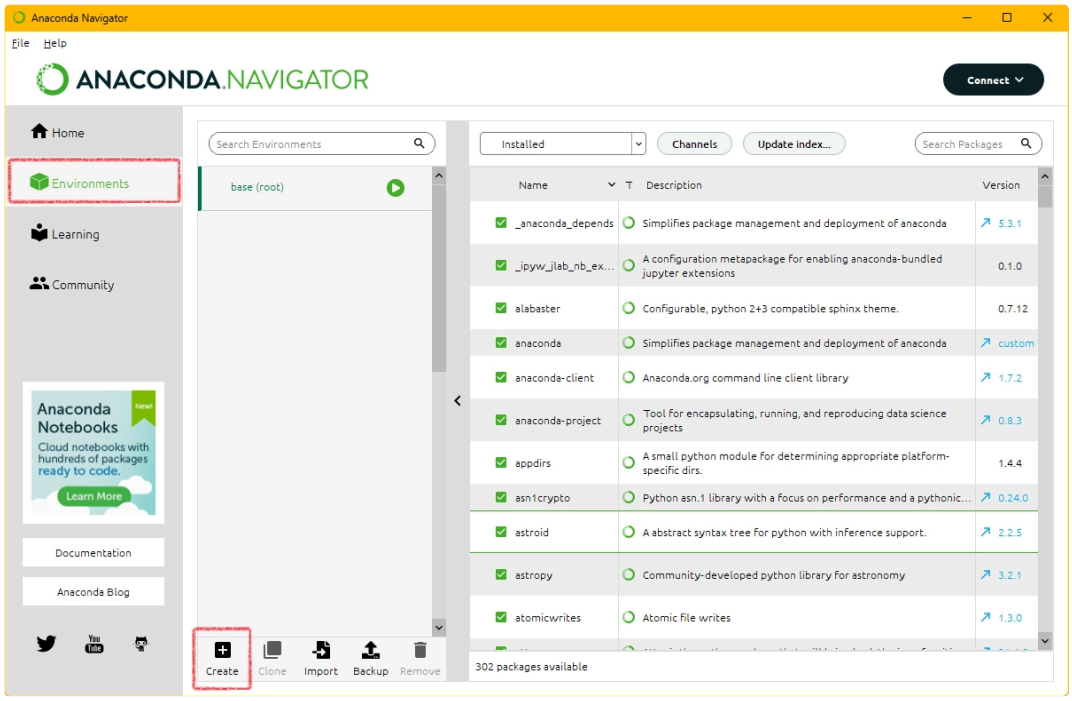
- 생성된 파이썬 가상환경 이름이 목록으로 표시되며 선택하면 그에 맞는 내용으로 패널 ②와 ③이 변경된다. 처음 실행하면 기본으로 생성된 base (root) 가상환경만 목록에 존재한다.

③ 메인 화면

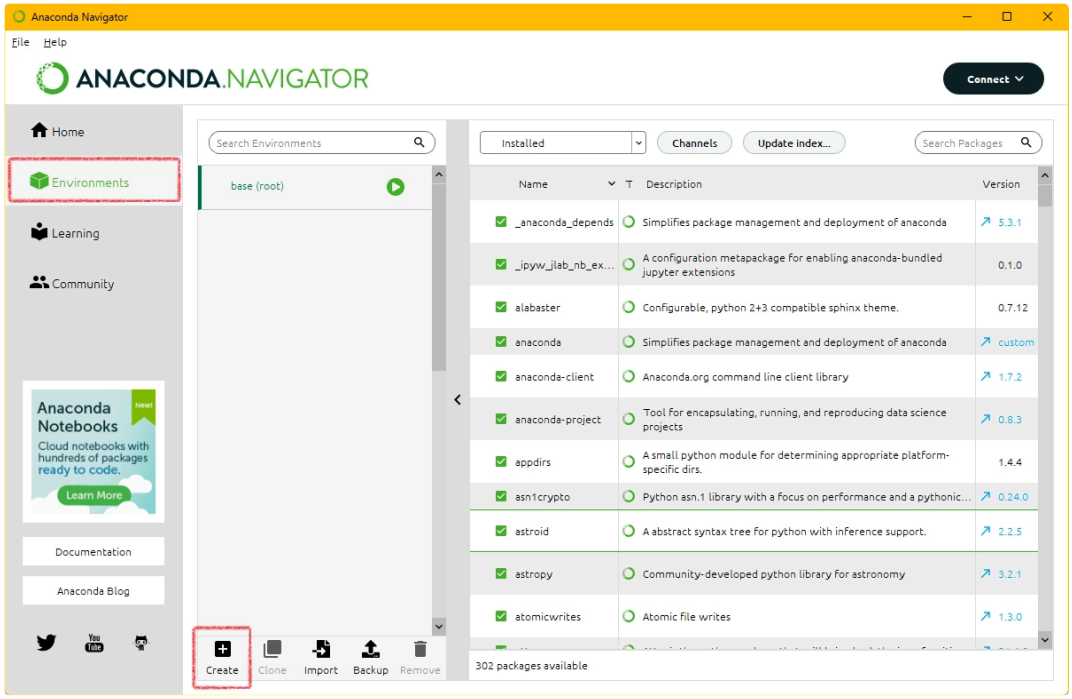
- 파이썬 개발에 사용할 수 있는 다양한 도구를 설치하고 실행할 수 있는 목록이다.
- 또는 가상환경에 따라 설치할 수 있는 패키지 목록이 표시되기도 한다.

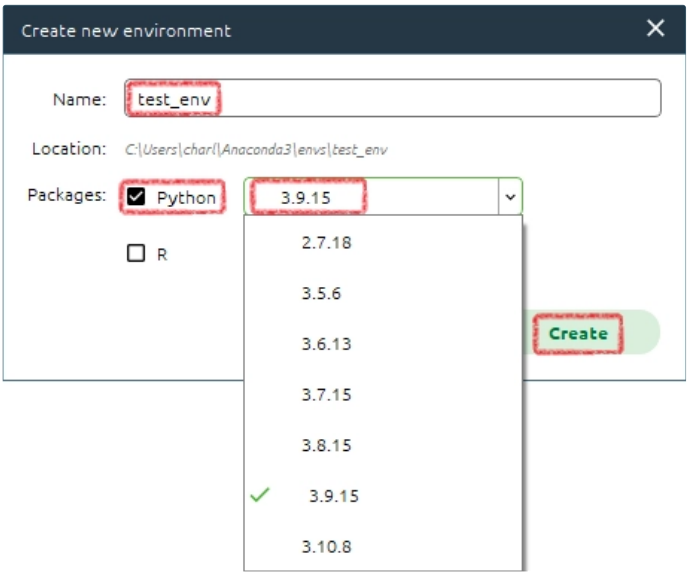
2-1-2. 가상환경 만들기

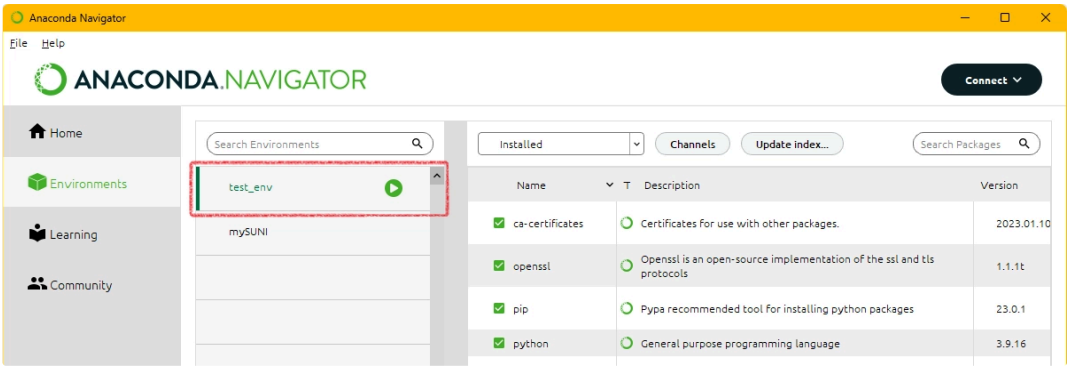
- 아나콘다 네비게이터가 실행되면 좌측에서 [Environments]탭을 클릭한다. 그러면 우측에 기본적으로 생성된[base (root)]가 목록에서 보일 것이다. 이제 목록 아래의 [Create] 버튼을 클릭한다.

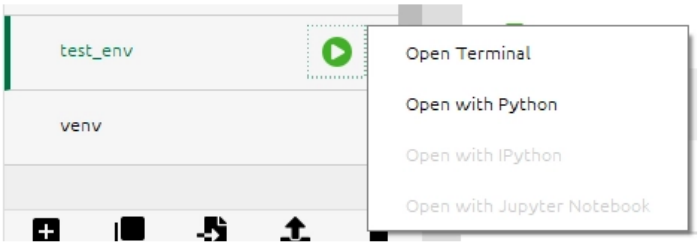


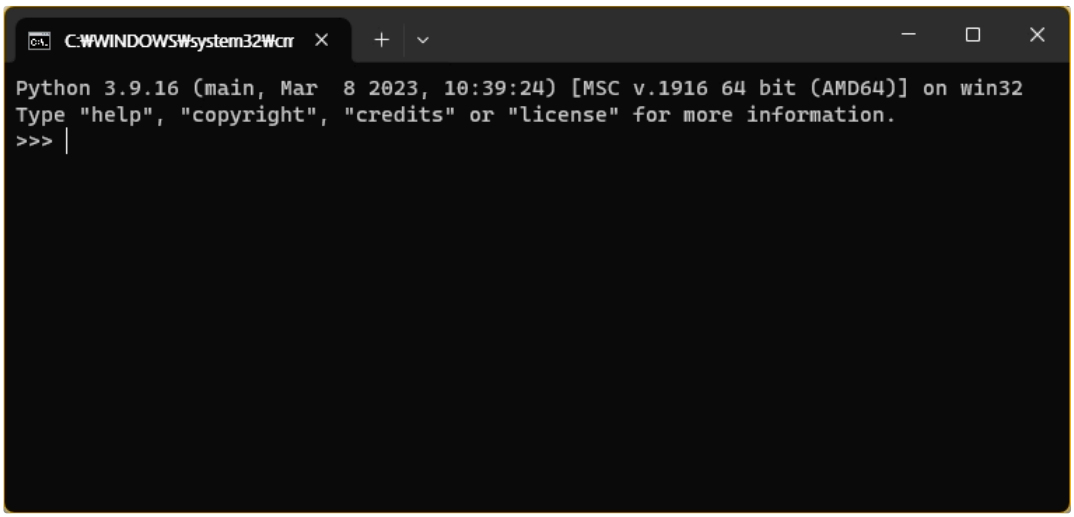
  - 가상환경
    - 컴퓨팅 환경을 분리해 여러 프로젝트간 의존성 충돌을 방지한다.
    - 프로젝트 관리가 편하다
    - 프로젝트별로 필요한 파이썬 버전과 패키지(라이브러리)를 독립적으로 관리하기 위해서
    - 이를 통해 **버전 충돌을 방지**하고, **다른 프로젝트에 영향을 주지 않으며**, 협업 시 **동일한 개발 환경을 쉽게 구축**할 수 있어 복잡한 개발 환경 설정을 단순화하고 효율성을 높여줍니다





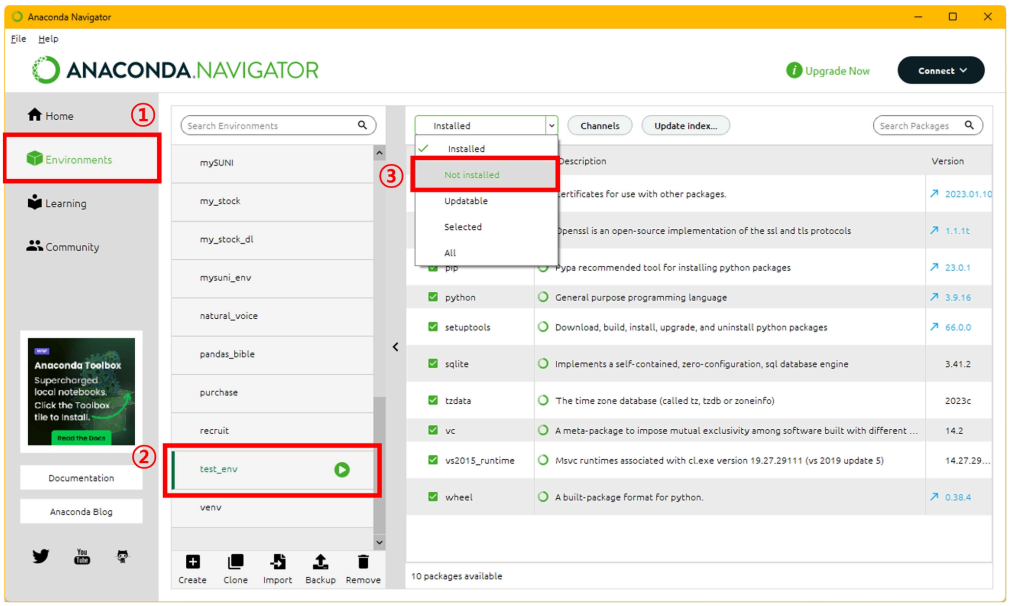


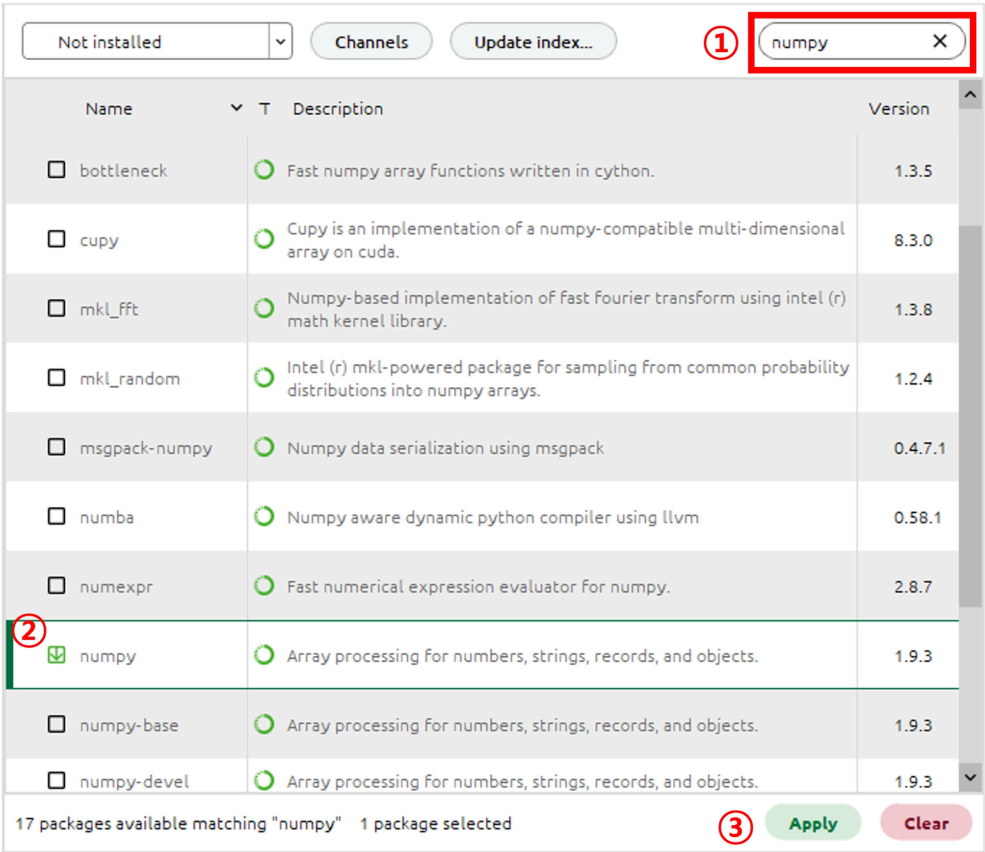


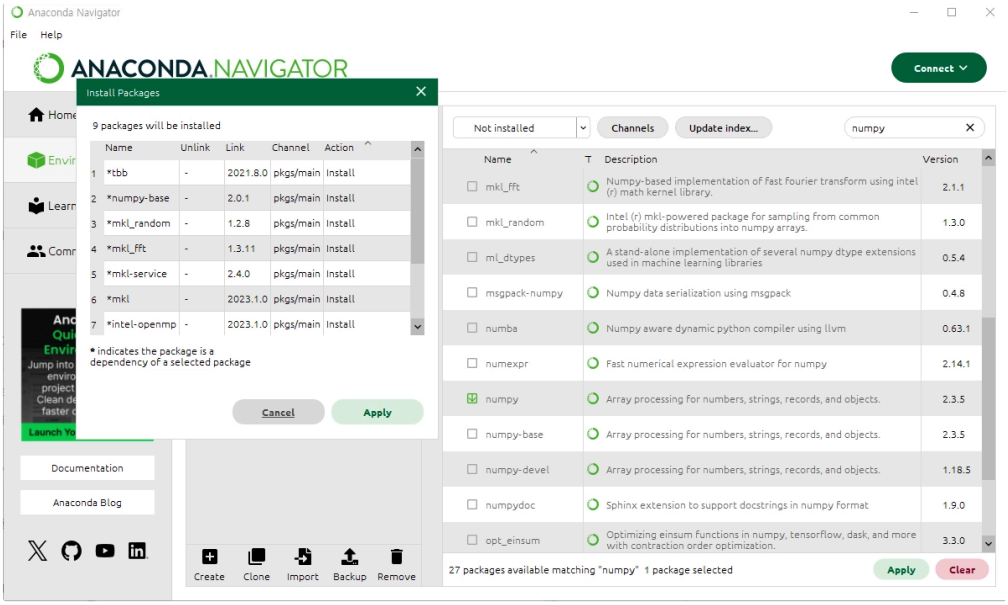


2-1-3 가상환경에서 패키지 설치 및 업데이트

- 패키지 설치
  - numpy 설치







- 명령어로 만들기
  - 가상환경을 추가하는 명령어는 아래와 같다

    > conda create -n 가상환경 이름 python=파이썬 버전
    >
    > conda create -n test_env python=3.9

  - 가상환경 목록

    > conda env list

  - 추가한 가상환경을 활성화

    > conda activate 가상환경 이름
    >
    > conda deactivate

  - 가상환경 패키지

    > pip install 패키지명
    >
    > pip list
    > conda list

2-2 주피터 설치하기

- **주피터 노트북**(Jupyter Notebook) 은 파이썬과 R 언어를 위해 인터렉티브한 컴퓨팅 환경을 제공 웹 기반의 소프트웨어
- 셀이라는 블럭의 집합으로 코드를 작성할 수 있도록 해주며, 각 셀은 따로 수정하고 실행할 수도 있고, 순서대로 전체를 한번에 실행할 수도 있다.
- 셀을 실행한 결과는 메모리에 저장되며 셀을 삭제해도 이전에 실행되어 메모리에 생성된 변수는 그대로 남아 있다.

2-2-1 . 노트북 설치

- 패키지 설치

  > > pip install notebook
  > . . . . ..